

# Jobsheet 3 – Array of Object

Nama : Muhammad Fauzi Fadillah

NIM : 254107020085

Kelas : TI\_1G

## 3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

### 3.2.3 Pertanyaan

Jawaban

1. Tidak wajib, karena class boleh hanya atribut/hanya method atau bahkan tidak keduanya karena class hanyalah sebagai template
2. Instansiasi array baru “arrayOfMahasiswa” dengan tipe class Mahasiswa yang array nya memiliki length 3, tetapi masih null
3. Tidak, karena pemanggilan tersebut merupakan proses instansiasi objek untuk setiap array of objek. Karena di array of object harus instansiasi setiap indexnya agar bisa menjadi objek
4. Kode yang pertama ada instansiasi objek di array index 0(karena array of object harus diinstansiasi dulu setiap index nya untuk menjadi sebuah objek). Lalu kode-kode dibawahnya ada mengisi value objek di setiap atribut-atribut nya
5. Karena Mahasiswa21 merupakan class atau template, dan MahasiswaDemo21 merupakan main method. Karena pembuatan class yang dipisah, bisa dibuat untuk objek-objek yang lebih dari 1 program. Maka dari itu pemisahan file class dibuat agar lebih rapi

## 3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

### 3.3.3 Pertanyaan

Jawaban

1. Kode program Mahasiswa21.java  
package jobsheet3;

```
public class Mahasiswa21 {  
    public String nim;  
    public String nama;  
    public String kelas;  
    public float ipk;
```

```

void cetakInfo(){
    System.out.println("NIM    : " + nim);{
    System.out.println("Nama    : " + nama);
    System.out.println("Kelas  : " + kelas);
    System.out.println("IPK    : " + ipk);
    System.out.println("-----");}
}
}

```

Kode program MahasiswaDemo21.java

```
package jobsheet3;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class MahasiswaDemo21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa21[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa21[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa.length; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa21();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM    : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama    : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK    : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("-----");
        }

        for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa.length; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
        }

        sc.close();
    }
}

```

```
}  
}
```

#### Output program

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1  
NIM : 244107060033  
Nama : AGNES TITANIA KINANTI  
Kelas : SIB-1E  
IPK : 3.75  
-----  
Masukkan Data Mahasiswa ke-2  
NIM : 2341720172  
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH  
Kelas : TI-2A  
IPK : 3.36  
-----  
Masukkan Data Mahasiswa ke-3  
NIM : 244107023006  
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO  
Kelas : TI-2E  
IPK : 3.80  
-----  
Data Mahasiswa ke-1  
NIM : 244107060033  
Nama : AGNES TITANIA KINANTI  
Kelas : SIB-1E  
IPK : 3.75  
-----  
Data Mahasiswa ke-2  
NIM : 2341720172  
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH  
Kelas : TI-2A  
IPK : 3.36  
-----  
Data Mahasiswa ke-3  
NIM : 244107023006  
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO  
Kelas : TI-2E  
IPK : 3.8  
-----
```

2. Error karena belum instansiasi objek myArrayMahasiswa index 0. Setiap array of objek harus diinstansiasi dulu setiap indexnya

## 3.4 Constructor Berparameter

### 3.4.3 Pertanyaan

Jawaban

1. Iya, class bisa memiliki lebih dari 1 constructor

Contoh kode program

```
public Matakuliah21(){
```

```
}
```

```
public Matakuliah21(String kode, String nama){
```

```
    this.kode = kode;
```

```
    this.nama = nama;
```

```
}
```

```
public Matakuliah21(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
```

```
    this.kode = kode;
```

```
    this.nama = nama;
```

```
    this.sks = sks;
```

```
    this.jumlahJam = jumlahJam;
```

```
}
```

2. Kode method tambahData() di Matakuliah21

```
void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
```

```
    this.kode = kode;
```

```
    this.nama = nama;
```

```
    this.sks = sks;
```

```
    this.jumlahJam = jumlahJam;
```

```
}
```

Kode implementasi method tambahData() di MatakuliahDemo21

```
arrayOfMatakuliah[0] = new Matakuliah21("", "", 0, 0);
```

```
    arrayOfMatakuliah[0].tambahData("PASD", "Praktikum Algoritma dan Struktur  
Data", 6, 6);
```

3. Kode method cetakInfo() di Matakuliah21

```
void cetakInfo(){
```

```
    System.out.println("Kode      : " + kode);
```

```
    System.out.println("Nama      : " + nama);
```

```
    System.out.println("SKS      : " + sks);
```

```
    System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
```

```
}
```

Kode implementasi method cetakInfo() di MatakuliahDemo21

```
for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah.length; i++) {  
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));  
    arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();  
    System.out.println("-----");  
}
```

```
Masukkan Data Matakuliah ke-1  
Kode       : ASD  
Nama       : Algoritma Struktur Data  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----  
Masukkan Data Matakuliah ke-2  
Kode       : DA  
Nama       : Desain Antarmuka  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----  
Masukkan Data Matakuliah ke-3  
Kode       : AL  
Nama       : Aljabar Linear  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----  
Data Matakuliah ke-1  
Kode       : ASD  
Nama       : Algoritma Struktur Data  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----  
Data Matakuliah ke-2  
Kode       : DA  
Nama       : Desain Antarmuka  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----  
Data Matakuliah ke-3  
Kode       : AL  
Nama       : Aljabar Linear  
SKS        : 4  
Jumlah Jam : 4  
-----
```

4. Kode modifikasi MatakuliahDemo21
- ```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Masukkan jumlah Mata Kuliah: ");  
int jumlahMatkul = sc.nextInt();  
sc.nextLine();
```

```
Matakuliah21[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah21[jumlahMatkul];  
String kode, nama, dummy;  
int sks, jumlahJam;
```

```
Masukkan jumlah Mata Kuliah: 2  
Masukkan Data Matakuliah ke-1  
Kode      : PASD  
Nama      : Praktikum Algoritma dan Struktur Data  
SKS       : 6  
Jumlah Jam : 6  
-----  
Masukkan Data Matakuliah ke-2  
Kode      : AG  
Nama      : Agama  
SKS       : 2  
Jumlah Jam : 2  
-----  
Data Matakuliah ke-1  
Kode      : PASD  
Nama      : Praktikum Algoritma dan Struktur Data  
SKS       : 6  
Jumlah Jam : 6  
-----  
Data Matakuliah ke-2  
Kode      : AG  
Nama      : Agama  
SKS       : 2  
Jumlah Jam : 2  
-----
```